

◇◇◇ Dindéfelo-Ségou ◇◇◇			A.S. : 2025/2026
Matière: Mathématiques	Niveau : 4ème	Date: 17/12/2025	Durée : 2 heures
Correction du Premier Semestre			

Exercice 1 : Identités remarquables et Factorisation

1 Développement et réduction en utilisant les identités remarquables :

a $A = (x + 5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 \implies A = x^2 + 10x + 25$

b $B = (3x - 2)^2 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 \implies B = 9x^2 - 12x + 4$

c $C = (x - 4)(x + 4) = x^2 - 4^2 \implies C = x^2 - 16$

2 Développement et réduction généraux :

a $A = 3(2x - 5) + 4x(x + 2) = 6x - 15 + 4x^2 + 8x \implies A = 4x^2 + 14x - 15$

b $B = (2x + 3)(x - 4) - (x^2 - 5) = (2x^2 - 8x + 3x - 12) - x^2 + 5$
 $B = 2x^2 - 5x - 12 - x^2 + 5 \implies B = x^2 - 5x - 7$

3 Factorisation en recherchant un facteur commun :

a $E = 5x^2 - 15x = 5x \times x - 5x \times 3 \implies E = 5x(x - 3)$

b $F = (x + 3)(2x - 1) + (x + 3)(x + 5) = (x + 3)[(2x - 1) + (x + 5)]$
 $F = (x + 3)(2x - 1 + x + 5) \implies F = (x + 3)(3x + 4)$

c $G = (x - 2)^2 - 3(x - 2) = (x - 2)[(x - 2) - 3] \implies G = (x - 2)(x - 5)$

Exercice 1 (Variante) : Développement et Factorisation

1 Développement et réduction :

a $A = 4x^2 + 14x - 15$ (voir calcul précédent)

b $B = x^2 - 5x - 7$ (voir calcul précédent)

2 Factorisation :

a $C = 5x(x - 3)$

b $D = (x + 3)(3x + 4)$

c $E = 7x(x - 2) - (x - 2) = 7x(x - 2) - 1(x - 2) \implies E = (x - 2)(7x - 1)$

Exercice 2 : Équations et Inéquations

1 Résolution dans $\mathbb{R}$ des équations :

a $5x - 8 = 2x + 7 \implies 5x - 2x = 7 + 8 \implies 3x = 15 \implies x = \frac{15}{3} \implies S = \{5\}$

b $3(x - 2) = 4x + 5 \implies 3x - 6 = 4x + 5 \implies 3x - 4x = 5 + 6 \implies -x = 11 \implies S = \{-11\}$

c $(2x - 4)(3x + 9) = 0 \implies 2x - 4 = 0 \text{ ou } 3x + 9 = 0$
 $2x = 4 \implies x = 2 \text{ ou } 3x = -9 \implies x = -3 \implies S = \{-3; 2\}$

2 Résolution dans $\mathbb{R}$ des inéquations et représentations :

a $2x + 5 < 13 \implies 2x < 13 - 5 \implies 2x < 8 \implies x < 4$

Représentation : On colorie la zone à gauche du nombre 4. Le crochet en 4 est exclu (tourné vers la droite).

b $-3x + 4 \geq 10 \implies -3x \geq 10 - 4 \implies -3x \geq 6$

On divise par un nombre négatif (-3), donc le sens change : $x \leq \frac{6}{-3} \implies x \leq -2$

Représentation : On colorie la zone à gauche de -2 . Le crochet en -2 est inclus (tourné vers la gauche).

Exercice 3 : Droites remarquables du triangle

1 Définitions :

a **Faux.** Elles se coupent au centre du cercle *circonscrit*.

b **Vrai.** Par définition de la hauteur issue d'un sommet.

c **Vrai.** C'est la propriété fondamentale du centre de gravité.

d **Faux.** L'orthocentre est l'intersection des *hauteurs*.

2 Construction :

a (Tracé du triangle ABC selon les dimensions données : $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$, $BC = 7\text{cm}$, accompagné des trois hauteurs se coupant à l'intérieur du triangle).

b Le point d'intersection H des trois hauteurs s'appelle **l'orthocentre** du triangle ABC .

c (Tracé du cercle passant par les trois sommets A , B et C , dont le centre est le point d'intersection des médiatrices).

Exercice 4 : Droite des milieux

1 **Figure :** (La figure comporte le triangle ABC , les milieux I et J avec les codes de longueurs égales sur $[AB]$ et $[AC]$).

2 Dans le triangle ABC , comme I est le milieu du segment $[AB]$ et J le milieu du segment $[AC]$, d'après le théorème de la droite des milieux : **les droites (IJ) et (BC) sont parallèles**, soit $(IJ) \parallel (BC)$.

3 D'après ce même théorème, la longueur du segment reliant les deux milieux vaut la moitié du troisième côté :

$$IJ = \frac{BC}{2} = \frac{9}{2} \implies IJ = 4,5 \text{ cm.}$$

4 **Question bonus :** Par énoncé, le point K est le symétrique de I par rapport à B . Par définition même de la symétrie centrale, cela implique directement que le point B est le milieu du segment $[IK]$.